COURS 2

Le pH et la dilution

Objectif : reconnaître une solution acide, neutre ou basique et prévoir l'effet d'une dilution.

30 min

I. Le pH

À RETENIR · ÉCHELLE DE PH

Le pH d'une solution aqueuse est un nombre compris entre 0 et 14 :

pH < 7 : solution **acide** ; pH = 7 : solution **neutre** ; pH > 7 : solution **basique**.

On mesure le pH avec du **papier pH** (valeur approchée) ou un **pH-mètre** (valeur précise).



EXEMPLE

Un bain de décapage a un pH de 1, un bain de dégraissage un pH de 12.

1. Indique si chaque bain est acide ou basique. APP

   Le décapage (pH 1) est acide ; le dégraissage (pH 12) est basique.

2. Lequel est le plus éloigné de la neutralité ? ANA

   Le décapage : 7 – 1 = 6 unités, contre 12 – 7 = 5 unités.

APPLICATION 1

On mesure : eau de pluie pH 5,5 ; eau de mer pH 8,2 ; jus de citron pH 2,4.

1. Classe ces solutions de la plus acide à la plus basique. ANA

   Jus de citron, eau de pluie, eau de mer.

2. Laquelle est basique ? APP

   L'eau de mer.

II. La dilution

À RETENIR · DILUER UNE SOLUTION

Diluer, c'est ajouter du solvant (de l'eau) : la solution devient moins concentrée.

Le **facteur de dilution** est $F = \dfrac{V_{\text{final}}}{V_{\text{prélevé}}}$. La concentration est divisée par F.

Quand on dilue un acide, son pH **augmente** vers 7 ; quand on dilue une base, son pH **diminue** vers 7. La dilution ne fait jamais passer le pH de l'autre côté de 7.

COURS 2

Le pH et la dilution

Objectif : reconnaître une solution acide, neutre ou basique et prévoir l'effet d'une dilution.

30 min

EXEMPLE

On prélève 20 mL d'une solution à 40 g/L et on complète à 100 mL.

1. Calcule le facteur de dilution. RÉA

   $F = 100 \div 20 = 5$.

2. Calcule la nouvelle concentration. RÉA

   $40 \div 5 = 8$ g/L.

APPLICATION 2

Un dégraissant a un pH de 12. On le dilue 100 fois.

1. Le pH va-t-il augmenter ou diminuer ? ANA

   Diminuer, en se rapprochant de 7.

2. Peut-il devenir égal à 5 ? Justifie. VAL

   Non : une base diluée reste basique, son pH reste supérieur à 7.